6. elmélet

2023. április 4., kedd 8:53

Tétel HF

Legyen $z, w \in \mathbb{C}$ nemnulla komplex számok:
$z = |z|(\cos\varphi + i\sin\varphi)$, $w = |w|(\cos\psi + i\sin\psi)$,
és legyen $n \in \mathbb{N}$. Ekkor
$zw = |z||w|(\cos(\varphi+\psi) + i\sin(\varphi+\psi))$;

$\frac{z}{w} = \frac{|z|}{|w|}(\cos(\varphi-\psi) + i\sin(\varphi-\psi))$, ha $w \neq 0$;

$z^n = |z|^n(\cos n\varphi + i\sin n\varphi)$.

A szögek összeadódnak, kivonódnak, szorzódnak. Az argumentumot ezek után redukcióval kapjuk!

Tétel

Legyen $z = |z|(\cos\varphi + i\sin\varphi)$, $n \in \mathbb{N}^+$. Ekkor a z n-edik gyökei azok a w-k, amikre $w^n = z$:

$$w_k = \sqrt[n]{|z|}\left(\cos\left(\frac{\varphi}{n} + \frac{2k\pi}{n}\right) + i\sin\left(\frac{\varphi}{n} + \frac{2k\pi}{n}\right)\right)$$

$k = 0, 1, \ldots, n-1$.

Egy $z_0 \in \mathbb{C}$ komplex számmal való szorzás ($z \mapsto z \cdot z_0$) a komplex számsíkon mint nyújtva-forgatás hat: $|z_0|$-lal nyújt, $arg(z_0)$ szöggel forgat.